Θεωρία: οι βιβλιοθήκες time και random

Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη ονομάζεται μια συλλογή έτοιμου κώδικα (κυρίως συναρτήσεων) της python.

Για να τις εισάγουμε στα προγράμματα μας, γράφουμε `import` και μετά το όνομα της βιβλιοθήκης.

Παράδειγμα:

```
import time
import random
```

Για να χρησιμοποιήσουμε κάποια συνάρτηση μιας βιβλιοθήκης, γράφουμε πρώτα το όνομα της βιβλιοθήκης, βάζουμε μια τελεία και καλούμε τη συνάρτηση.

Παράδειγμα:

```
time.sleep()
```

i Το `import` το γράφουμε **μία φορά**, στην αρχή του προγράμματος.

Η βιβλιοθήκη time

Time ονομάζεται η βιβλιοθήκη που εισάγει χρόνο στα προγράμματα μας.

Έχει δύο βασικές συναρτήσεις.

1 **`time.time()`**

Επιστρέφει τον αριθμό δευτερολέπτων που έχει περάσει από τις 12 τα μεσάνυχτα, την 1η Ιανουαρίου του 1970 ! (δεν κάνω πλάκα...)

Παράδειγμα:

```
start = time.time()

for i in range(10000000):
    x = 5
    x = x + 10

end = time.time()

program_time_in_seconds = end - start
```

Το παραπάνω πρόγραμμα μετράει τον αριθμό των δευτερολέπτων που χρειάστηκε το for loop.

2 **`time.sleep()`**

Παγώνει το πρόγραμμα για τον αριθμό δευτερολέπτων που ζητήσαμε.

Παράδειγμα:

```
x = 0

while True:
    time.sleep(1)
    x = x + 1
    if x >= 100:
        break
```

Το παραπάνω πρόγραμμα μετράει 100 δευτερόλεπτα και μετά τερματίζει.

Η βιβλιοθήκη random

Random ονομάζεται η βιβλιοθήκη που εισάγει τυχαιότητα στα προγράμματα μας.

Ακολουθούν οι βασικότερες συναρτήσεις της.

1 `random.randint(a, b)`

Επιστρέφει έναν τυχαίο ακέραιο από a ως b, με πιθανότητα 1/(b-a+1).

Παράδειγμα:

```
die = random.randint(1, 6)   #ρίψη δίκαιου ζαριού
```

2 `random.random()`

Επιστρέφει έναν τυχαίο δεκαδικό αριθμό από το 0.0 έως το 1.0, αλλά όχι το 1.0

Παράδειγμα:

```
probability = random.random()

if (probability < 0.2):
    print("low chance of happening")
```

3 `random.uniform(a, b)`

Επιστρέφει έναν τυχαίο δεκαδικό αριθμό από το a ως το b.

Παράδειγμα:

```
probability = random.uniform(0.0, 1.0)

if (probability == 1.0):
    print("It will definitely happen")
```

4 `random.choice()`

Επιστρέφει ένα τυχαίο στοιχείο μιας λίστας.

Παράδειγμα:

```
coin = random.choice(["heads", "tails"])
```

5 `random.shuffle()`

Ανακατεύει τυχαία τη σειρά των στοιχείων μιας λίστας.

Παράδειγμα:

```
cards = ["ace", "king", "queen", "jack"]

random.shuffle(cards)
print(cards)
```

Έξοδος:

```
['queen', 'ace', 'king', 'jack']
```